

CAHIER DES CHARGES — NOTE DE CADRAGE PROJET

Plateforme de Data Analytics dédiée au marché mondial du phosphate

Conception d'une plateforme d'analyse de données et d'aide à la décision couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du phosphate : production, échanges internationaux, prix et prévisions de marché.

AUTEUR

Ouiam — Data Analyst /
Data Engineer en
formation

ORGANISME

Simplon CCFBS — Fquih
Ben Salah, Maroc

VERSION

1.0 — Document de
cadrage

DATE

Janvier 2026

Table des matières

01

**Vue d'ensemble du projet**

Contexte métier, problématique, objectifs, périmètre et critères de succès

02

**Parties prenantes**

Sponsor, chef de projet, utilisateurs, décideurs et matrice RACI

03

**Exigences fonctionnelles**

Besoins métier, utilisateurs, restitution, analytique et prévision

04

**Exigences techniques**

Architecture cible, sources de données, sécurité et supervision

05

**Méthodologie de projet**

Approche projet, phases, jalons et déroulé

06

**Planning**

Calendrier prévisionnel, jalons et dépendances

07

**Risques**

Matrice probabilité / impact et stratégies de mitigation

08

**Livrables attendus**

Périmètre de livraison et critères d'acceptation

09

**Conclusion**

Vision du projet, impact attendu et évolutions futures

Contexte métier

Le phosphate, ressource stratégique de l'agriculture mondiale. Un marché volatil, des données éclatées entre organismes — sans vision consolidée.



Problématique

Données dispersées, formats hétérogènes, historique non exploitable.



Pourquoi ce projet ?

Une plateforme unique, fiable, prospective — lisible par tous.

Valeur métier attendue

4

SOURCES DE
DONNÉES
CONSOLIDÉES

10 ans

PROFONDEUR
D'HISTORIQUE
VISÉE (2016–2025)

2030

HORIZON DE
PRÉVISION CIBLE

1

PLATEFORME
UNIFIÉE DE
PILOTAGE

Objectifs du projet

Fiabiliser la donnée

Un socle propre, historisé, documenté.

Éclairer la décision

Suivre production, échanges, prix — par pays, dans le temps.

Anticiper les tendances

Prévoir prix et volumes sur plusieurs années.

Périmètre du projet

✓ Inclus dans le périmètre

- Collecte et intégration de données de production, commerce, prix et indicateurs macroéconomiques
- Entrepôt de données structuré (architecture en couches)
- Tableaux de bord de restitution
- Module de prévision (prix et volumes)
- Documentation technique et fonctionnelle

× Hors périmètre

- Transactions commerciales réelles ou intégration à un système d'achat
- Données confidentielles internes à un producteur
- Application mobile dédiée
- Diffusion publique du dashboard en dehors du cadre du projet

Critères de succès

CRITÈRE	INDICATEUR CIBLE
Qualité et complétude des données	Absence de valeurs manquantes critiques sur le périmètre retenu (pays producteurs majeurs, 2016–2025)
Fiabilité du modèle de prévision	Validation par méthode de validation glissante (walk-forward) sur plusieurs modèles comparés
Utilisabilité de la restitution	Tableaux de bord lisibles et navigables sans accompagnement technique
Traçabilité	Documentation complète du pipeline et du dépôt de code source

Sponsor

Organisme de formation Simplon CCFBS — valide le cadrage et l'adéquation du projet avec les objectifs pédagogiques et professionnels.

Chef de projet

Porteur du projet — responsable du cadrage, de la conception de l'architecture et du pilotage jusqu'à la livraison.

Utilisateurs finaux

Analystes, formateurs, jury de certification — consultent les tableaux de bord et les prévisions produites.

Décideurs

Encadrement pédagogique et évaluateurs — arbitrent la recevabilité des livrables au regard du référentiel métier.

Rôles & responsabilités — Matrice RACI

R = Réalisateur · A = Approbateur · C = Consulté · I = Informé

ACTIVITÉ	CHEF DE PROJET	SPONSOR	UTILISATEURS	DÉCIDEURS
Cadrage & cahier des charges	R	A	I	C
Collecte & intégration des données	R	I	I	I
Modélisation de l'entrepôt de données	R	A	I	I
Développement du module de prévision	R	C	I	I
Conception des tableaux de bord	R	C	C	I
Validation & recette finale	C	A	C	A
Présentation exécutive	R	I	I	A

PRÉCISION DE CADRAGE

Le projet est mené à titre de projet de formation et de portfolio professionnel. Il n'est ni commandé, ni déployé par un producteur de phosphate ou un cabinet de conseil ; les problématiques métier traitées s'inspirent du secteur sans collaboration officielle avec un acteur du marché.



Exigence métier

- Disposer d'une vision consolidée du marché du phosphate sur longue période
- Comparer les pays producteurs majeurs entre eux
- Relier production, échanges et évolution des prix



Exigence utilisateur

- Naviguer dans les indicateurs sans compétence technique
- Filtrer par pays, période et indicateur
- Accéder à une lecture synthétique et à une lecture détaillée



Exigence de restitution

- Tableaux de bord interactifs par thématique (production, commerce, prix)
- Export des vues clés pour présentation
- Cohérence visuelle et charte unique



Exigence analytique

- Indicateurs calculés (variations, moyennes mobiles, comparatifs)
- Croisement des sources internes et externes
- Historisation permettant l'analyse de tendance



Exigence de prévision

- Estimation des prix et volumes sur les périodes sans données observées
- Comparaison de plusieurs approches de modélisation
- Restitution des intervalles de confiance associés aux prévisions

04 ARCHITECTURE

Exigences techniques

Architecture cible — vue de haut niveau

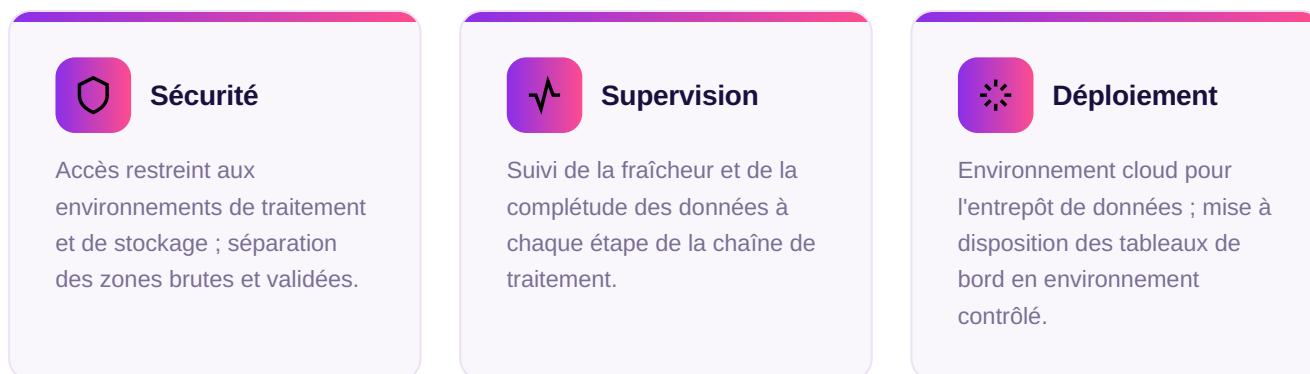


L'orchestration des traitements et le contrôle qualité des données transverses à l'ensemble de la chaîne ne sont pas détaillés à ce stade de cadrage.

Sources de données envisagées

SOURCE	NATURE DE LA DONNÉE	FRÉQUENCE
Organismes de statistiques minières (référence internationale)	Production de phosphate par pays	Annuelle
Base douanière internationale des échanges	Import / export du phosphate brut	Mensuelle
Indices de prix des matières premières	Prix du phosphate sur les marchés	Mensuelle
Institution économique internationale	Inflation, PIB, population par pays	Annuelle

Exigences non fonctionnelles



Méthodologie retenue

Approche itérative inspirée des méthodes agiles, organisée en phases séquentielles avec points de validation intermédiaires, adaptée au format d'un projet individuel encadré par un organisme de formation.

Phases du projet



Jalons clés

JALON	OBJECTIF
Validation du cadrage	Approbation du cahier des charges et du périmètre de données
Architecture validée	Modèle de données et architecture cible arrêtés
Entrepôt de données opérationnel	Couches de traitement alimentées et contrôlées
Module de prévision recetté	Modèles comparés et validés selon une méthode de validation glissante
Livraison finale	Tableaux de bord, documentation et présentation exécutive livrés



Livrables majeurs & échéances indicatives

LIVRABLE	PÉRIODE CIBLE	DÉPENDANCE
Cahier des charges validé	Semaine 2	—
Modèle de données & architecture	Semaine 4	Cadrage validé
Entrepôt de données alimenté	Semaine 8	Architecture validée
Module de prévision	Semaine 10	Entrepôt disponible
Tableaux de bord finalisés	Semaine 11	Entrepôt disponible
Documentation & présentation finale	Semaine 12	Ensemble des livrables précédents

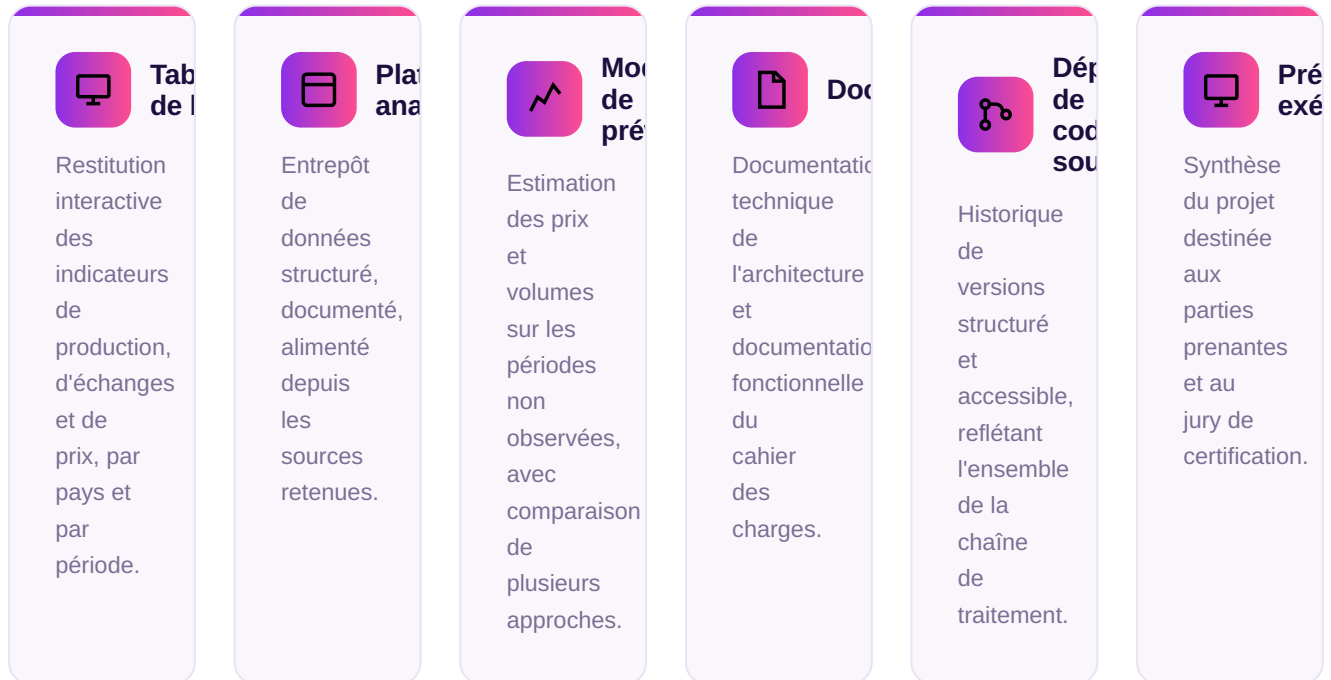
Matrice probabilité / impact

	Très faible	Faible	Modéré	Élevé	Critique
Critique			3		
Élevée		1		2	
Modérée			4		
Faible			5		
Très faible					

Axe horizontal : probabilité d'occurrence — Axe vertical : impact sur le projet.

Registre des risques

N°	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	STRATÉGIE DE MITIGATION
1	Indisponibilité ou incomplétude des données sur certaines périodes récentes	Élevée	Modéré	Recours à des sources de substitution et à la prévision statistique au-delà des données observées
2	Hétérogénéité des formats entre sources	Élevée	Élevé	Normalisation systématique en zone d'ingestion avant intégration
3	Écart entre les modèles de prévision et la réalité du marché	Modérée	Critique	Comparaison de plusieurs approches et validation par méthode de validation glissante
4	Délai de traitement supérieur au calendrier prévu	Modérée	Modéré	Découpage en jalons intermédiaires avec suivi d'avancement régulier
5	Complexité d'interprétation des tableaux de bord par un public non technique	Faible	Faible	Tests de lisibilité et itérations sur la restitution visuelle



Critères d'acceptation

LIVRABLE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
Plateforme analytique	Chaîne de traitement complète, du dépôt brut à la restitution, sans rupture
Module de prévision	Résultats comparés entre plusieurs modèles et validés sur données historiques
Tableaux de bord	Navigation fonctionnelle par filtre pays / période / indicateur
Documentation	Reproductibilité du pipeline par un tiers à partir de la documentation fournie

Vision du projet

Ce projet vise à démontrer la capacité à cadrer, concevoir et livrer une plateforme de données de bout en bout sur un cas d'usage réel et exigeant : l'analyse et la prévision d'un marché de matière première stratégique. Il constitue un exercice complet de structuration métier, technique et méthodologique, mené selon les standards d'un projet de conseil en data.

“

Faire converger des données publiques dispersées vers une lecture unique, fiable et prospective du marché mondial du phosphate — c'est l'ambition que ce cahier des charges pose comme point de départ du projet.

Impact attendu

Sur le plan métier

Une lecture consolidée et actionnable d'un marché habituellement analysé de façon fragmentée.

Sur le plan technique

Une architecture de données réutilisable comme référence pour d'autres cas d'usage analytiques similaires.

Sur le plan professionnel

Un projet de portfolio démontrant une maîtrise de bout en bout du métier de Data Analyst / Data Engineer.

Évolutions futures envisageables

- Élargissement du périmètre à d'autres matières premières minérales
- Automatisation complète de la mise à jour des données via orchestration planifiée
- Enrichissement du module de prévision par des variables macroéconomiques additionnelles